MODUL PRAKTIKUM VISUALISASI DATA

Scatter Plot dan Bubble Chart menggunakan Tableau

Mata Kuliah	Visualisasi Data
Topik	Scatter Plot dan Bubble Chart
Alat Bantu	Tableau Desktop / Tableau Public
Alokasi Waktu	100 menit

A. Tujuan Pembelajaran

Setelah menyelesaikan praktikum ini, mahasiswa diharapkan mampu:

1. Memahami konsep, fungsi, dan perbedaan scatter plot serta bubble chart.
2. Mengidentifikasi pola korelasi dan distribusi antar variabel dari sebuah visualisasi.
3. Menentukan jenis chart yang tepat berdasarkan jumlah dimensi data yang dianalisis.
4. Membuat scatter plot dan bubble chart di Tableau sesuai prinsip visualisasi yang baik.
5. Menginterpretasikan hasil visualisasi secara kritis dan komunikatif.

B. Landasan Teori

1. Scatter Plot

Scatter plot (diagram pencar) adalah visualisasi yang menggambarkan hubungan antara dua variabel numerik. Setiap titik merepresentasikan satu observasi, di mana posisi horizontal ditentukan oleh variabel X (independen) dan posisi vertikal oleh variabel Y (dependen). Pola sebaran titik mencerminkan jenis korelasi antar variabel.

Pola Sebaran	Interpretasi
Titik membentuk tren naik (↗)	Korelasi positif: kenaikan X diikuti kenaikan Y
Titik membentuk tren turun (↘)	Korelasi negatif: kenaikan X diikuti penurunan Y
Titik tersebar acak	Tidak terdapat korelasi yang signifikan
Titik mengelompok (klaster)	Terdapat segmentasi atau pengelompokan pada data

2. Bubble Chart

Bubble chart merupakan perluasan dari scatter plot dengan menambahkan dimensi ketiga melalui ukuran gelembung (bubble). Satu data point merepresentasikan tiga variabel sekaligus: posisi X, posisi Y, dan besar gelembung yang mencerminkan nilai variabel Z. Warna gelembung dapat digunakan untuk membedakan kategori atau menambahkan dimensi keempat.

Catatan penting: Luas area gelembung yang harus proporsional terhadap nilai, bukan diameter. Tableau secara default sudah menggunakan area, sehingga perbandingan ukuran gelembung sudah akurat secara perseptual.

C. Prinsip Visualisasi Data

1. Kapan Menggunakan

Kondisi Data	Pilihan Chart
Ingin melihat hubungan/korelasi dua variabel numerik	Scatter Plot
Ingin menampilkan tiga variabel numerik dalam satu plot	Bubble Chart
Ingin membedakan kelompok/kategori dalam satu plot	Keduanya (pakai warna)
Ingin mendeteksi outlier atau anomali data	Scatter Plot

Kondisi Data	Pilihan Chart
Ingin membandingkan entitas berdasarkan besar relatif suatu nilai	Bubble Chart

2. Kapan Tidak Menggunakan

- **Scatter Plot:** data bersifat kategorikal atau tidak memiliki urutan numerik yang bermakna pada kedua sumbu.
- **Bubble Chart:** terlalu banyak data point sehingga gelembung saling tumpang tindih dan tidak terbaca.
- Hindari bubble chart bila perbedaan ukuran antar gelembung sangat kecil, karena mata manusia kurang akurat membandingkan luas area yang hampir sama.

3. Prinsip Desain Efektif

Prinsip	Penerapan dalam Tableau
Sumbu yang jelas	Beri label sumbu X dan Y beserta satuan. Skala tidak harus dimulai dari nol untuk scatter plot.
Warna bermakna	Gunakan warna untuk membedakan kategori, bukan dekorasi. Batasi maksimal 6–8 warna agar legenda tetap terbaca.
Ukuran gelembung	(Bubble) Sesuaikan rentang ukuran agar gelembung terkecil masih terlihat dan gelembung terbesar tidak menutupi yang lain. Gunakan opsi Size di panel Marks.
Transparansi	(Bubble) Atur Opacity 60–70% melalui Color → Opacity agar gelembung yang tumpang tindih tetap terlihat.
Tooltip	Tampilkan semua variabel relevan di tooltip. Untuk bubble chart, sertakan nama entitas, nilai X, Y, dan nilai ukuran gelembung.
Trend Line	Tambahkan trend line (Analytics → Trend Line) untuk mempertegas arah korelasi secara visual.

Prinsip	Penerapan dalam Tableau
Reference Line	Tambahkan garis rata-rata (Analytics → Average Line) sebagai acuan interpretasi posisi data point.
Judul	Beri judul spesifik yang mencerminkan variabel yang ditampilkan dan konteks analisis.

D. Perbandingan Scatter Plot dan Bubble Chart

Aspek	Scatter Plot	Bubble Chart
Jumlah variabel numerik	2 (X dan Y)	3 (X, Y, dan Ukuran)
Dimensi tambahan	Warna untuk kategori	Warna untuk kategori/variabel ke-4
Ukuran titik	Seragam	Proporsional terhadap nilai Z
Kepadatan data	Menangani banyak titik dengan baik	Terbatas, rentan tumpang tindih
Fokus analisis	Korelasi dua variabel dan outlier	Perbandingan tiga dimensi sekaligus
Kompleksitas di Tableau	Rendah	Sedang

E. Langkah – Langkah Praktikum

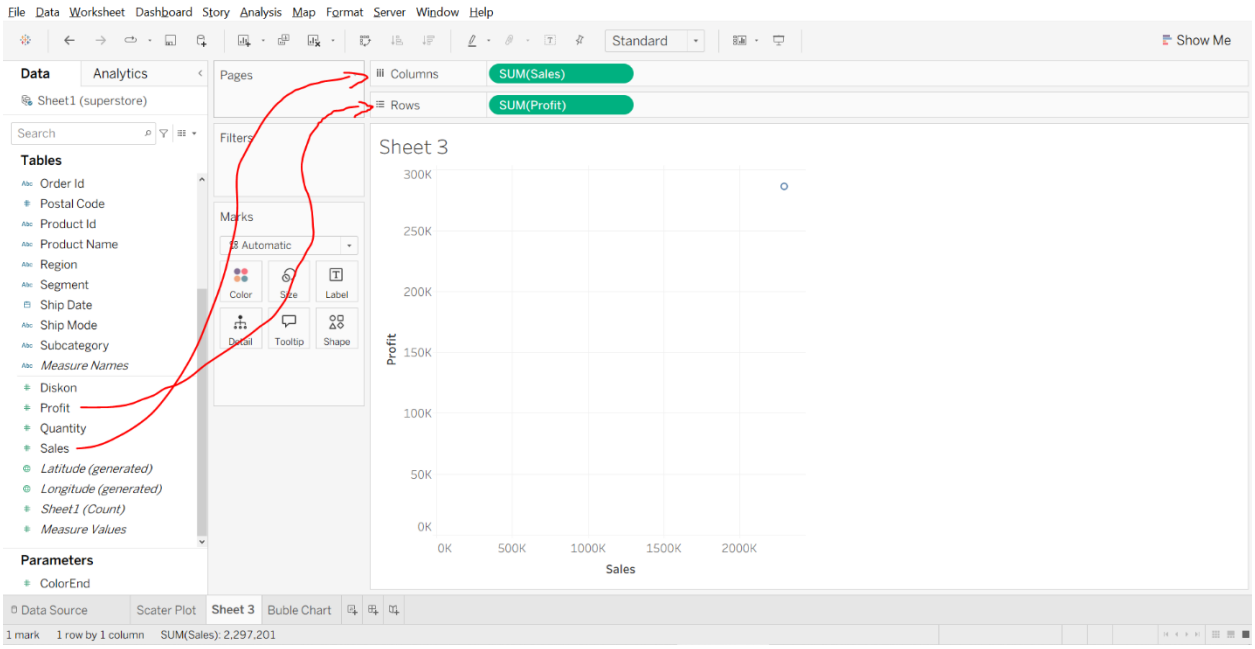
1. **Scater plot**

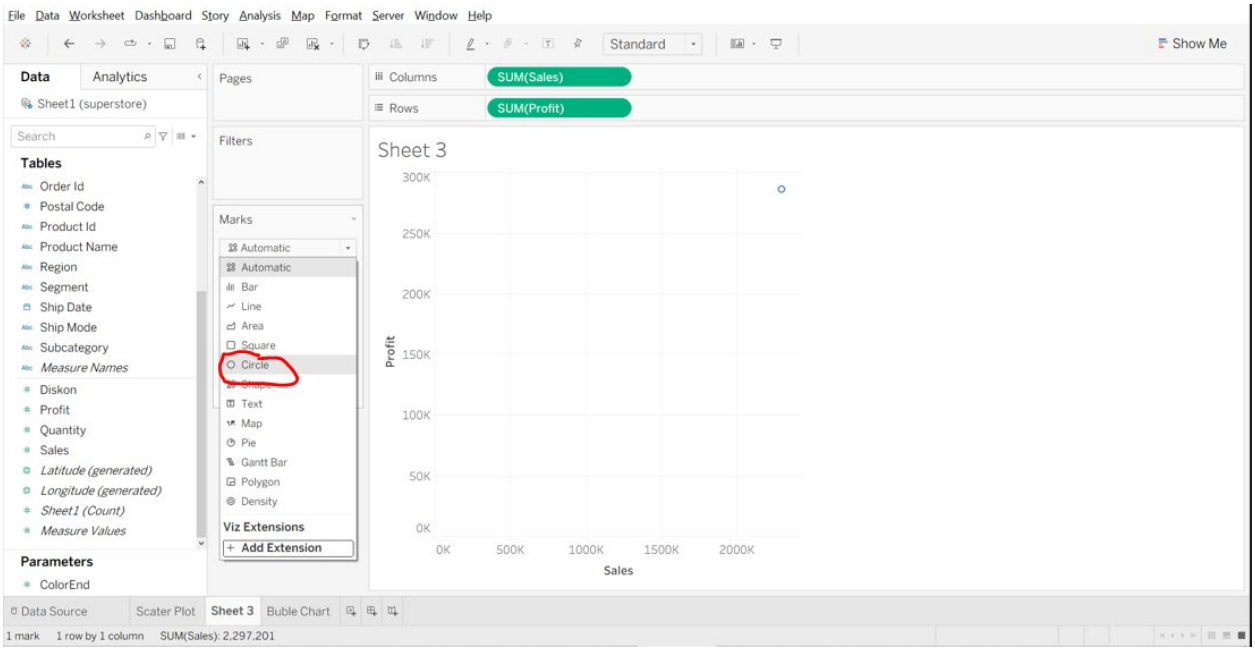
Drag & Drop kolom:

Sales → Columns,

Profit→ Rows.

Lalu ubah jenis chartnya → Circle



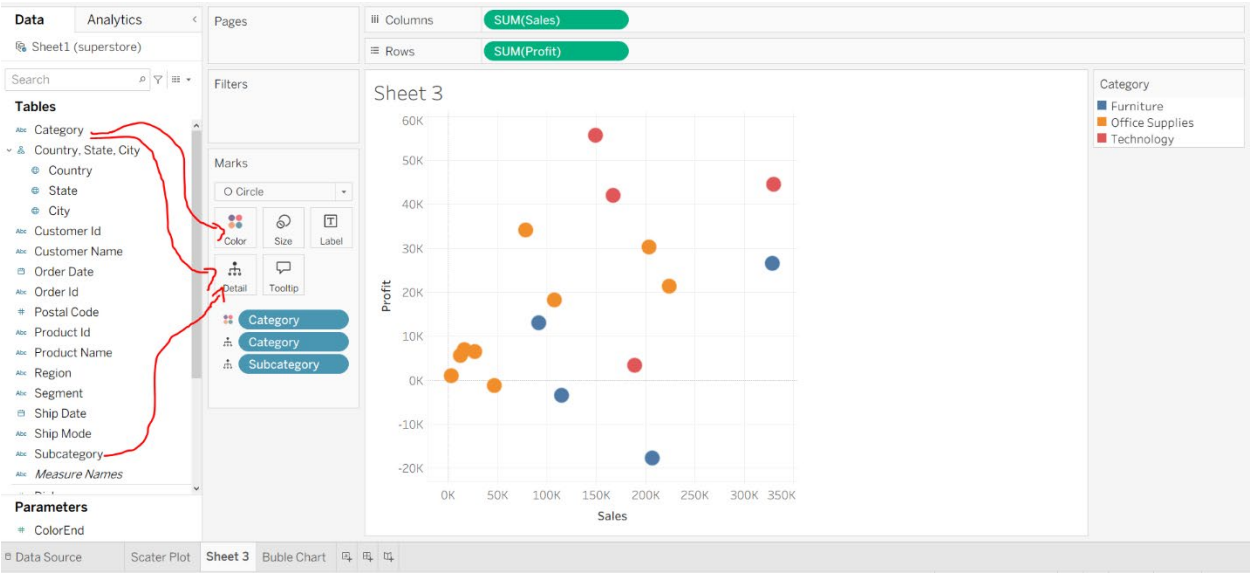


Lalu Drag & Drop kolom:

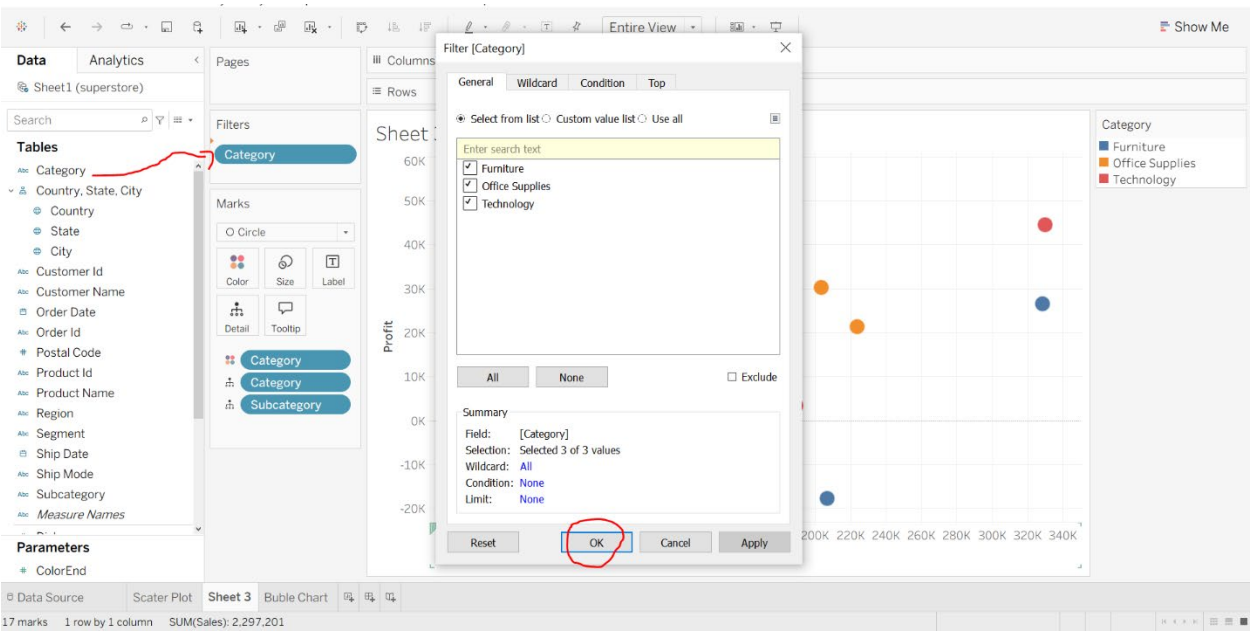
Category → Color,

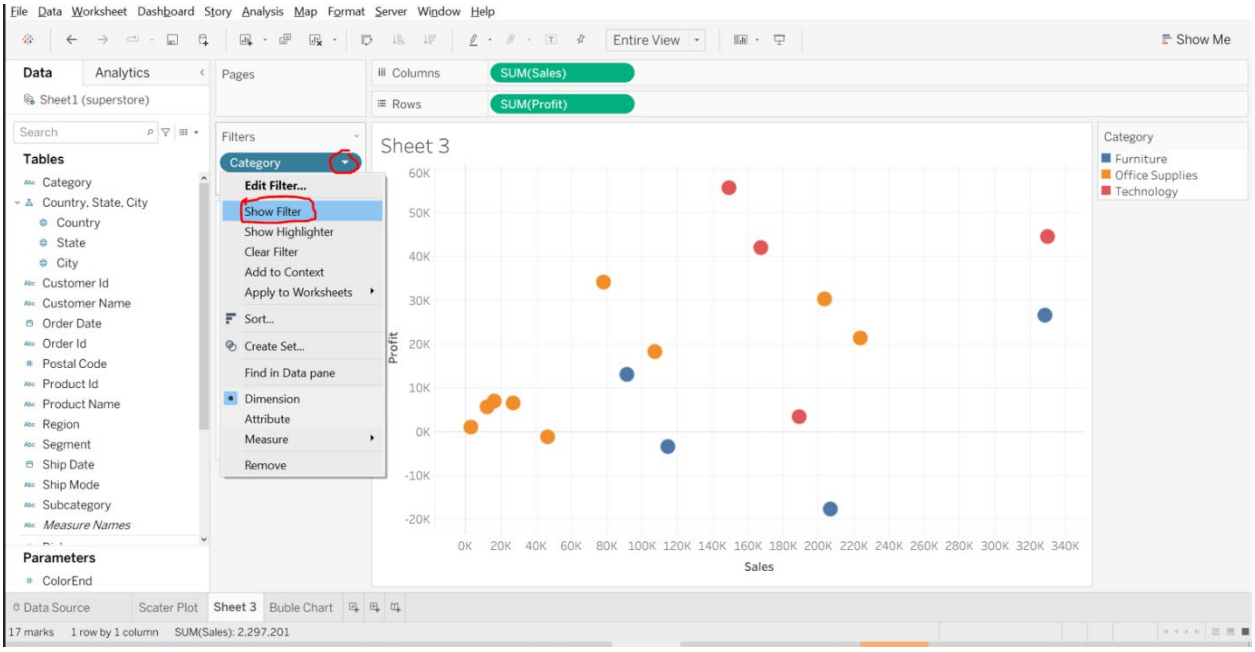
Category→ Detail,

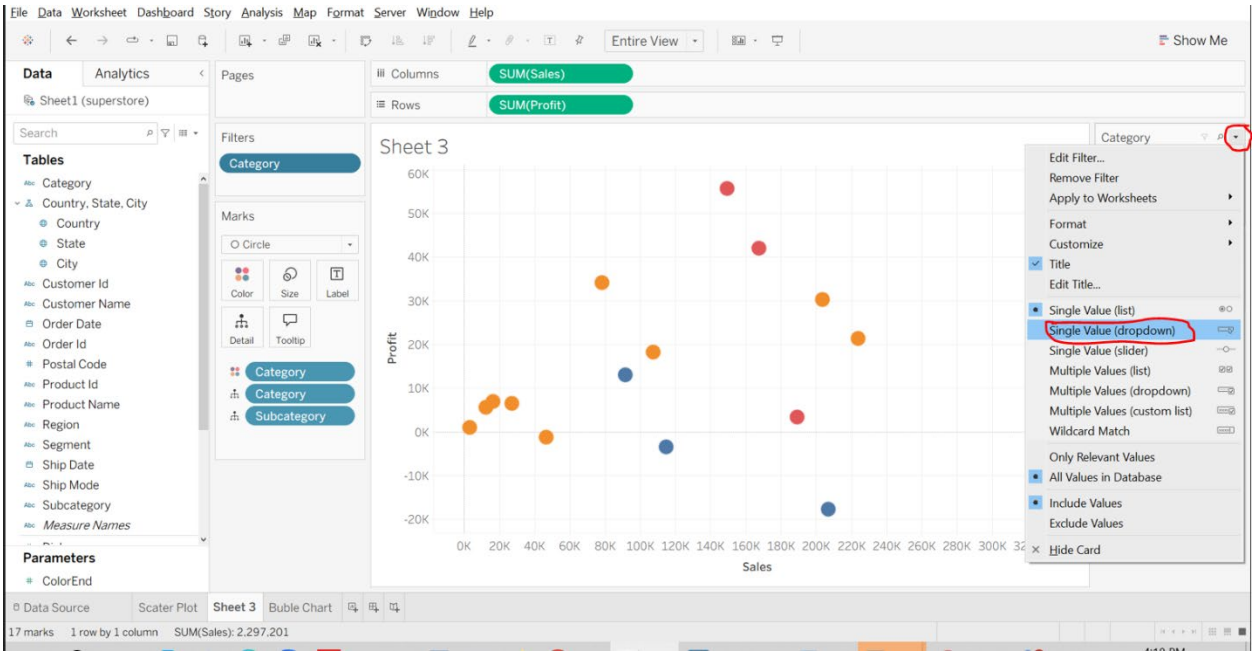
Subcategory→ Detail.



Agar bisa memfilter sesuai keinginan user, Drag & Drop kolom category → Filters→show filters

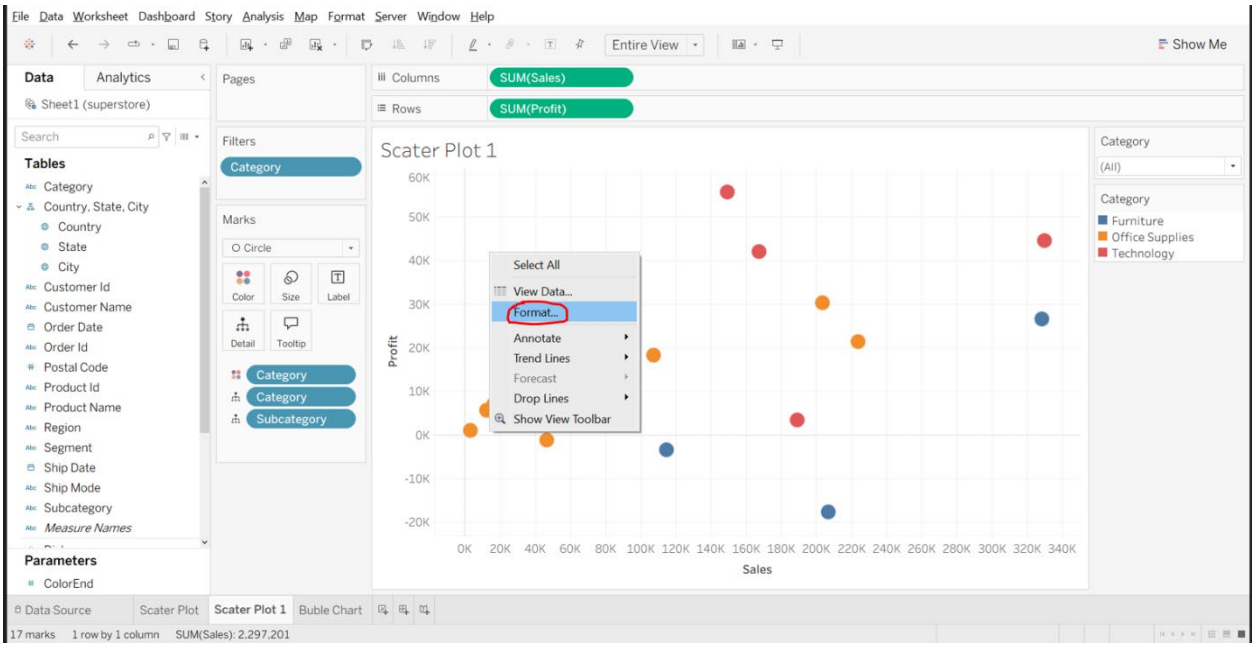


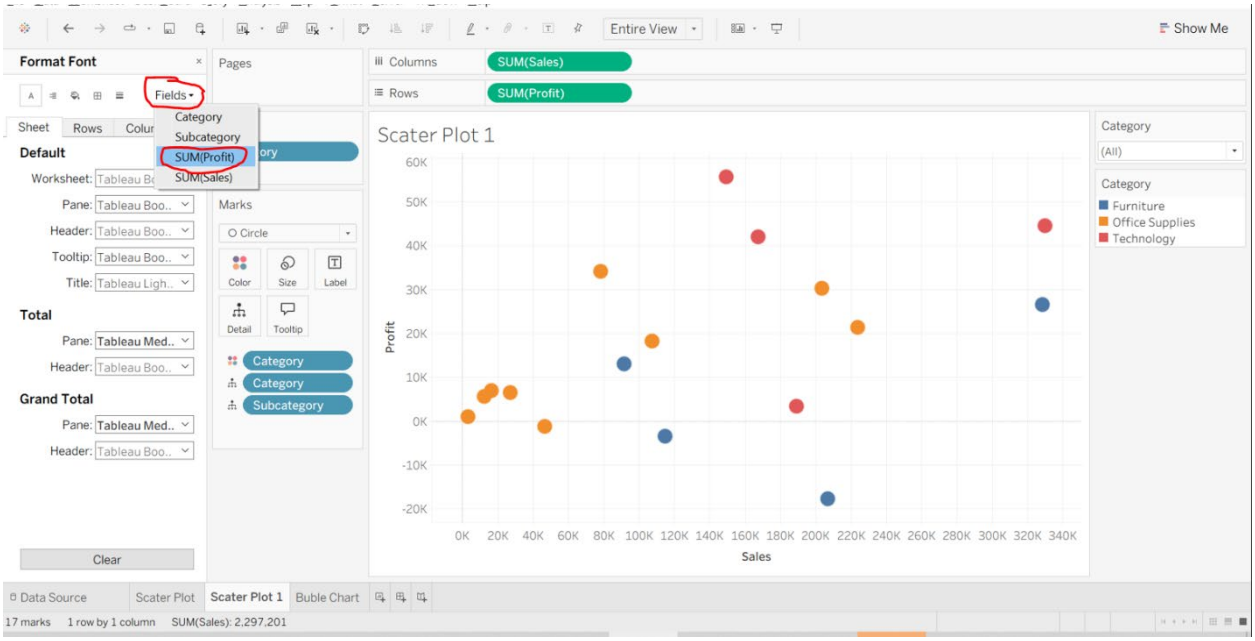

File Data Worksheet Dashboard Story Analysis Map Format Server Window Help
Entire View
Show Me
Data
Analytics
Sheet1 (superstore)
Search
Tables
Category
Country, State, City
Country
State
City
Customer Id
Customer Name
Order Date
Order Id
Postal Code
Product Id
Product Name
Region
Segment
Ship Date
Ship Mode
Subcategory
Measure Names
Parameters
ColorEnd
Pages
Filters
Category
Edit Filter...
Show Filter
Show Highlighter
Clear Filter
Add to Context
Apply to Worksheets
Sort...
Create Set...
Find in Data pane
Dimension
Attribute
Measure
Remove
Columns
SUM(Sales)
Rows
SUM(Profit)
Sheet 3
Profit
Sales
Category
Furniture
Office Supplies
Technology
Data Source
Scater Plot
Sheet 3
Buble Chart
17 marks
1 row by 1 column
SUM(Sales): 2,297,201

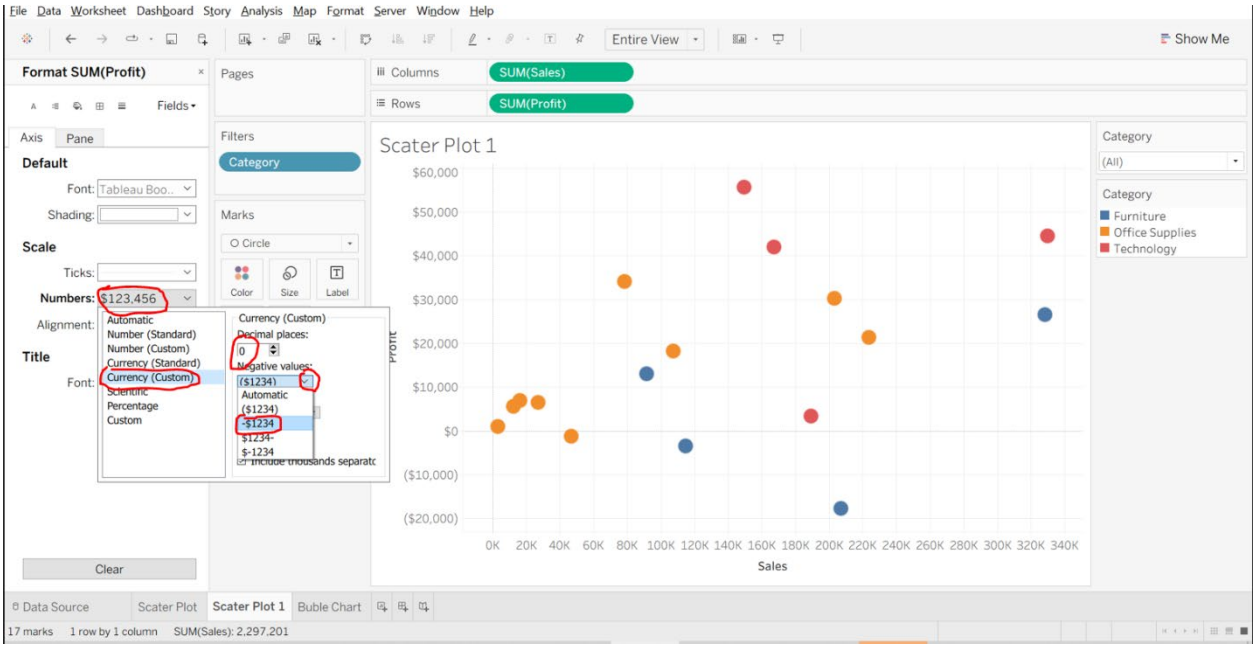

File Data Worksheet Dashboard Story Analysis Map Format Server Window Help
Entire View
Show Me
Data
Analytics
Sheet1 (superstore)
Search
Tables
Category
Country, State, City
Country
State
City
Customer Id
Customer Name
Order Date
Order Id
Postal Code
Product Id
Product Name
Region
Segment
Ship Date
Ship Mode
Subcategory
Measure Names
Parameters
ColorEnd
Pages
Filters
Category
Marks
Circle
Color
Size
Label
Detail
Tooltip
Category
Category
Subcategory
Columns
SUM(Sales)
Rows
SUM(Profit)
Sheet 3
Profit
Sales
Category
Edit Filter...
Remove Filter
Apply to Worksheets
Format
Customize
Title
Edit Title...
Single Value (list)
Single Value (dropdown)
Single Value (slider)
Multiple Values (list)
Multiple Values (dropdown)
Multiple Values (custom list)
Wildcard Match
Only Relevant Values
All Values in Database
Include Values
Exclude Values
Hide Card
Data Source
Scater Plot
Sheet 3
Buble Chart
17 marks
1 row by 1 column
SUM(Sales): 2,297,201

Lihat di bagian sumbu x dan y, format profit dan sales nya merupakan automatic(K/ribu), kita ubah berdasarkan dataset nya yaitu currency($). Langkahnya sebagai berikut:

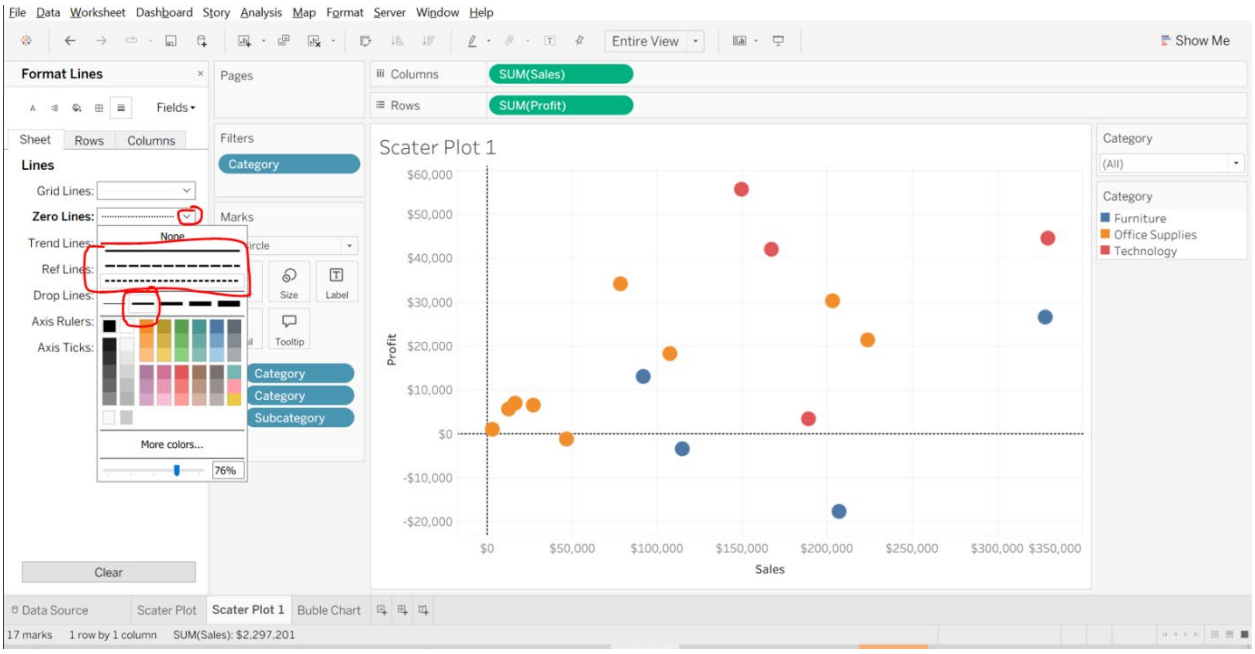
Format → Fields→ SUM(Profit) & SUM(Sales)→Scale(Numbers)→Currency(custom)→decimal place = 0 → Negative Value(ambil point 2).





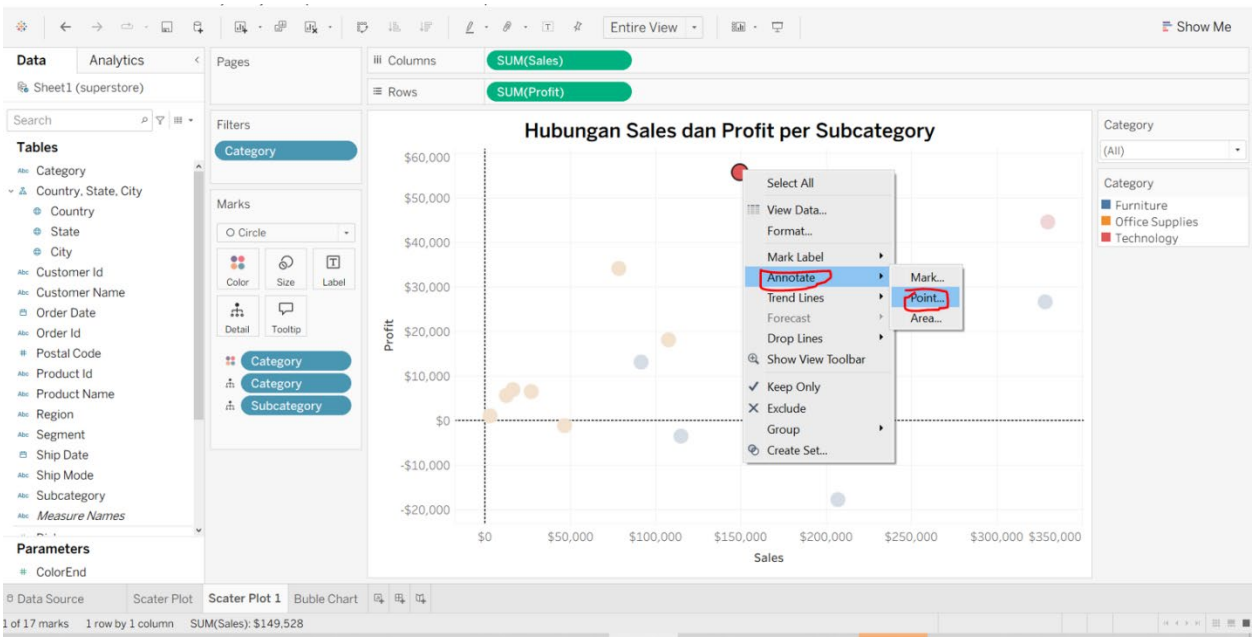


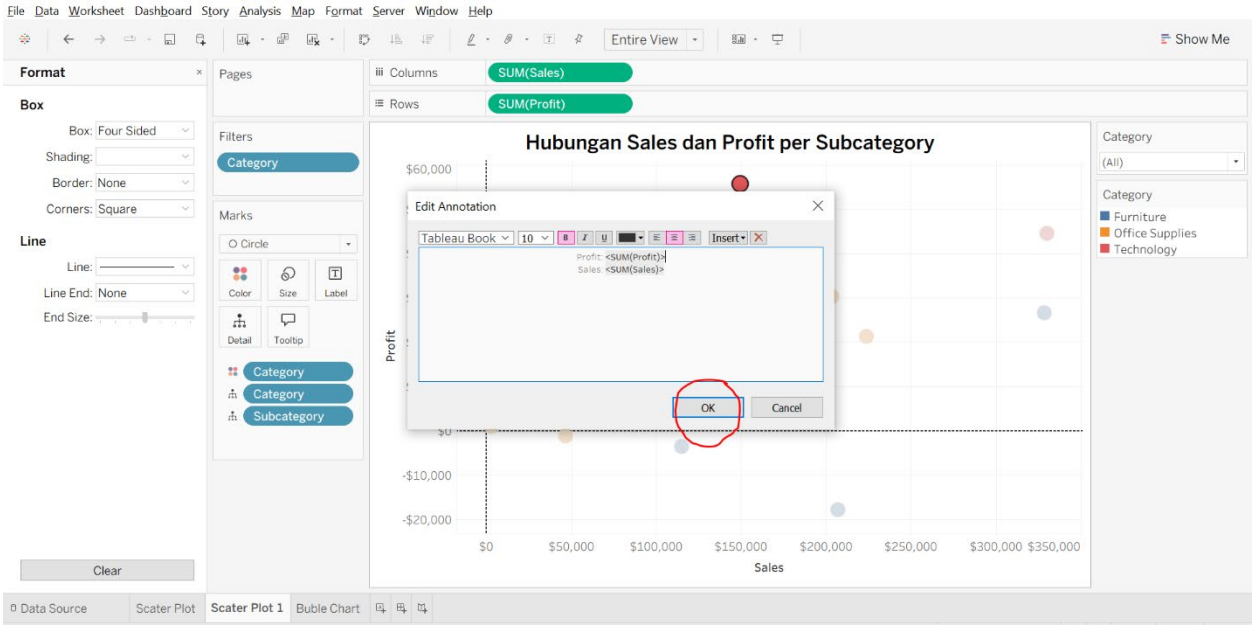
Lalu ubah format lines nya→ zero lines. Agar zero line nya jelas dan bisa di lihat untung dan rugi nya berdasarkan penjualan dan profit.



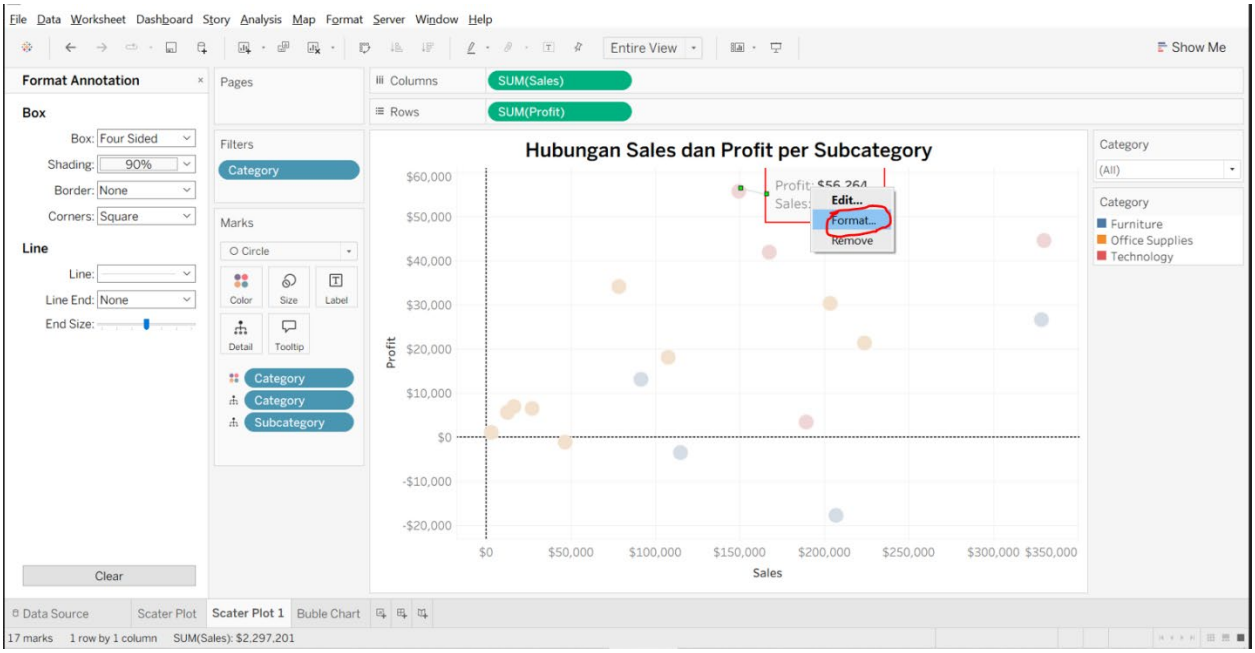
Agar lebih informatif, kita berikan legends pada Top3 profit yang untung/rugi, Langkah nya sebagai berikut:

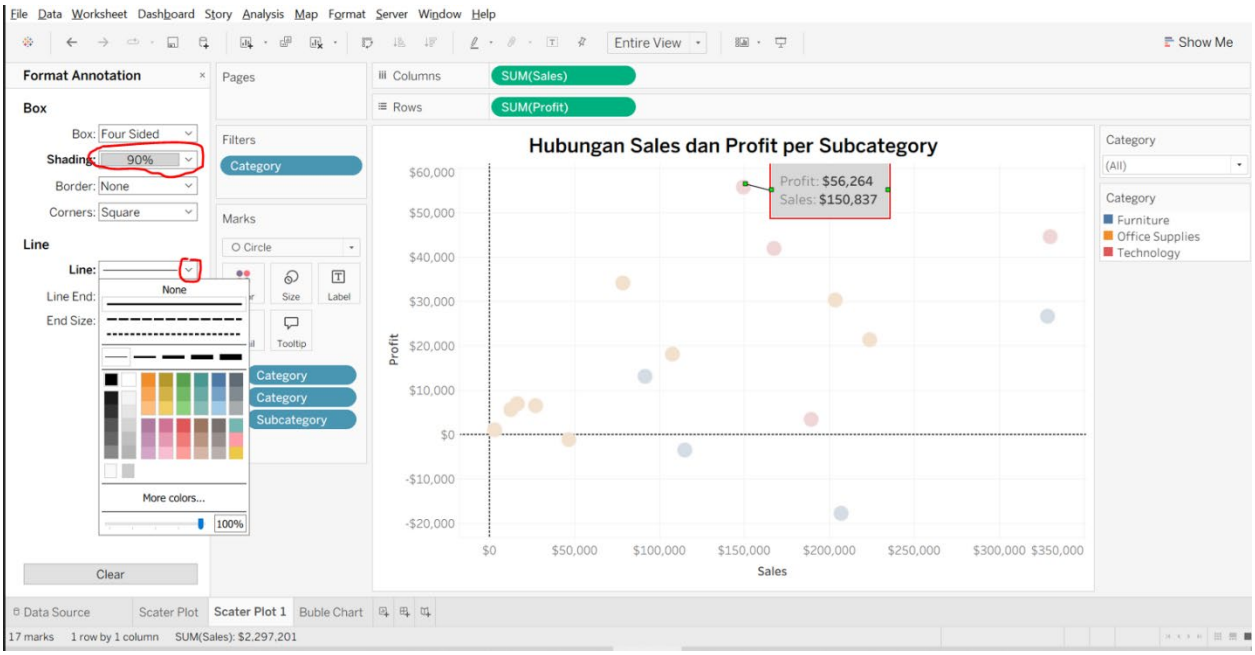
Click kanan pada chart → Annonate→ Point



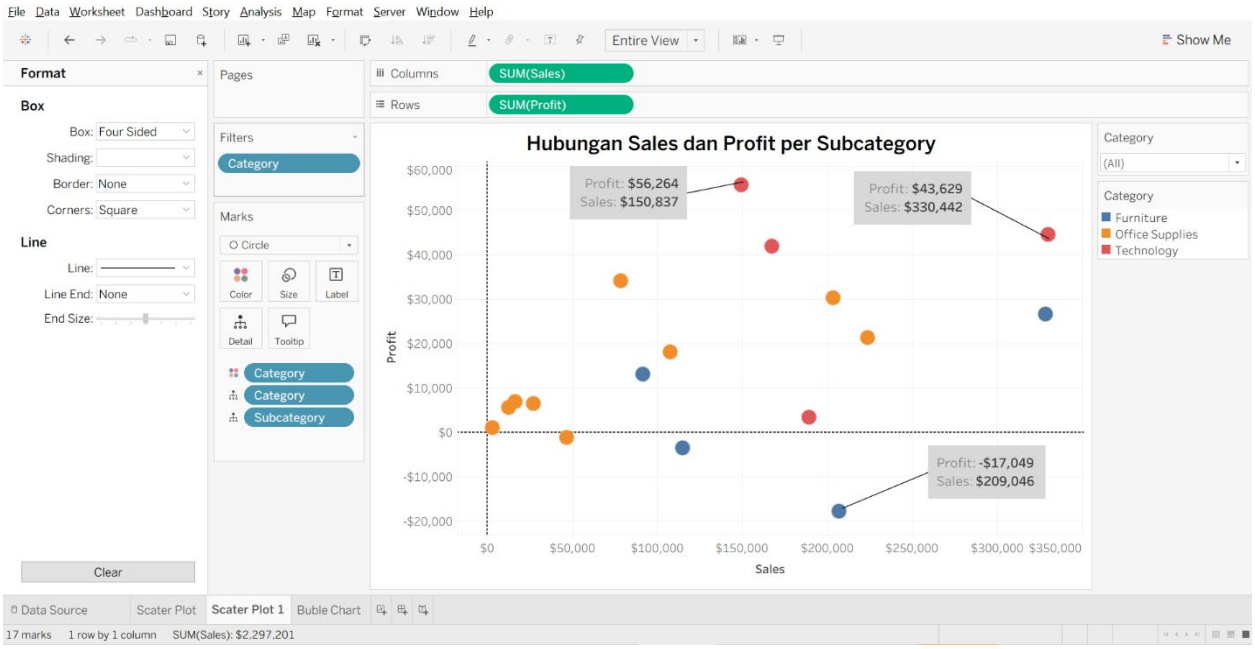


Perbaiki shading dan Line nya agar mudah dibaca oleh user, seperti Langkah berikut:



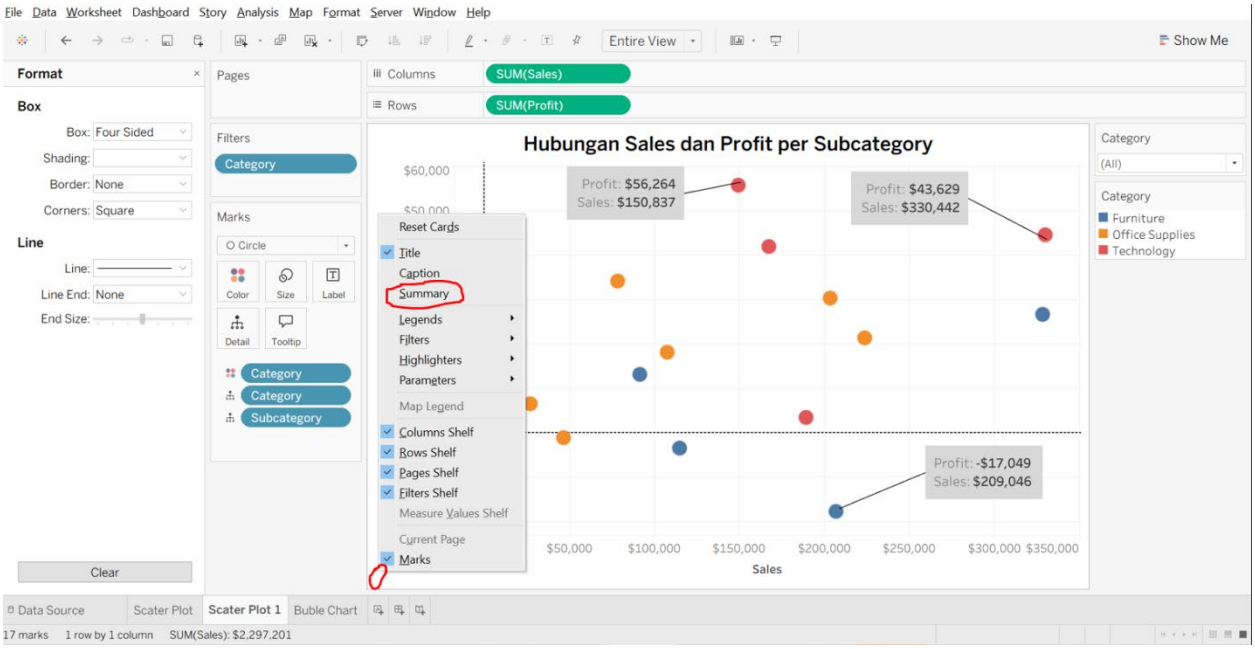


Berikan point pada Top 3 seperti berikut ini:

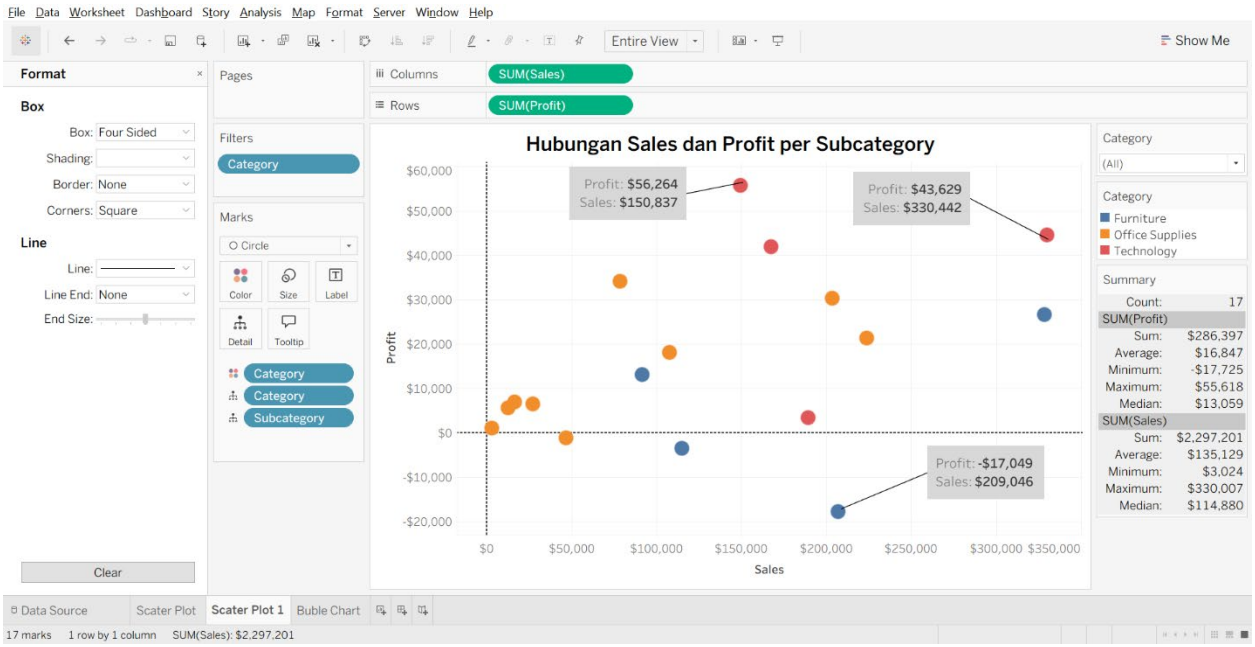


Agar kita bisa melihat summary data nya (statistic deskriptif), ikuti Langkah berikut:

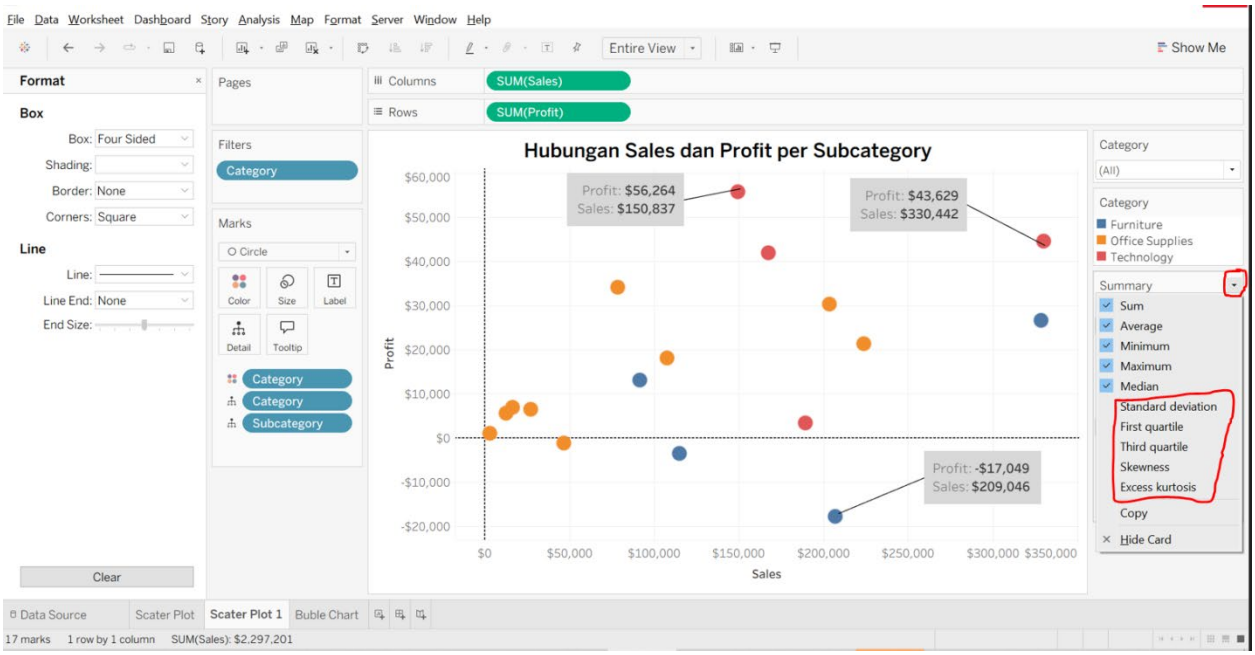
click kanan pada area luar chart→ summary



Sehingga outputnya:



Jika user ingin melihat lebih detil lagi seperti quartile 1-3, berikut caranya:

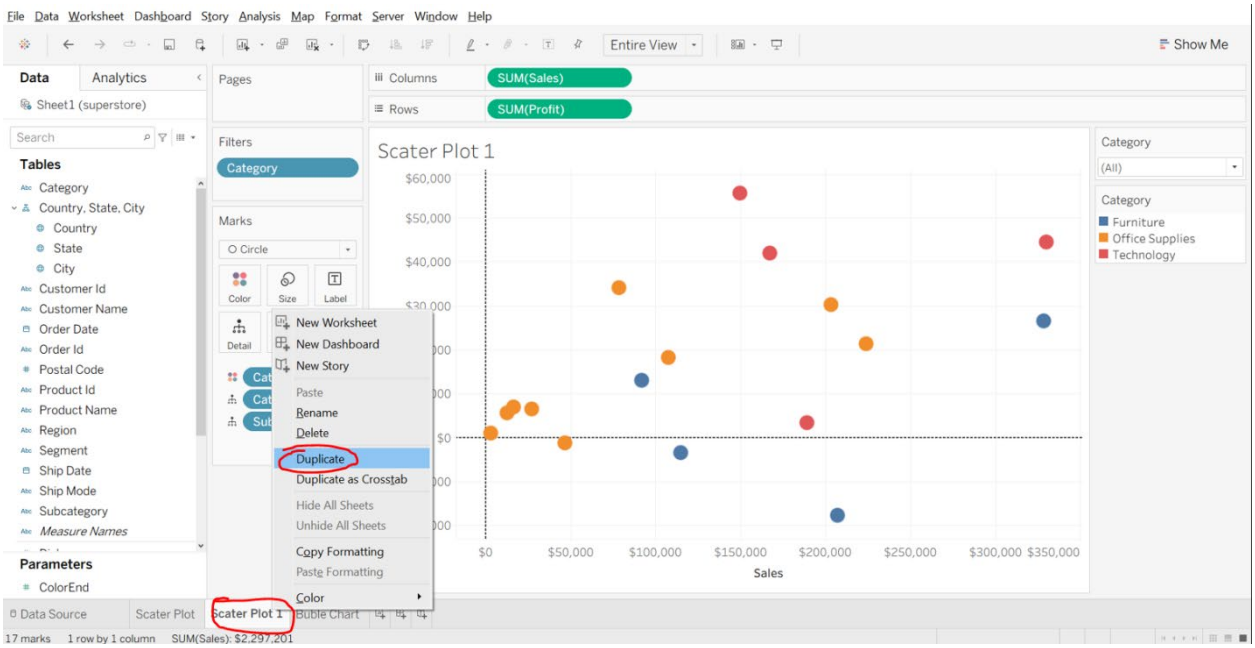


2. Scater plot dengan Trend Lines

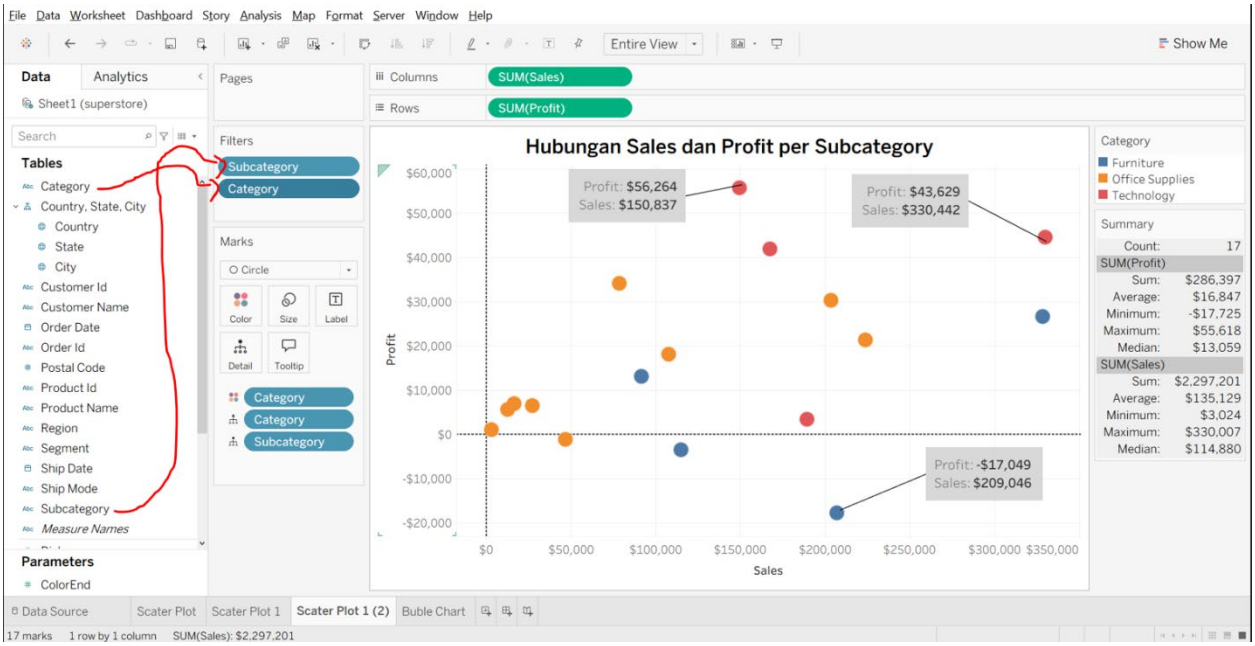
Trend lines memiliki kegunaan utama yaitu:

- Mengidentifikasi Hubungan (Korelasi): Menunjukkan apakah ada hubungan positif atau negatif antara Sales dan Profit. Jika garis naik ke kanan, berarti semakin besar penjualan, semakin besar pula labanya.
- Membandingkan Performa Kategori: Dengan garis yang berbeda warna (Merah untuk Technology, Biru untuk Furniture, Oranye untuk Office Supplies), Anda bisa melihat kategori mana yang paling efisien dalam menghasilkan profit. Misalnya, garis yang lebih curam menunjukkan margin keuntungan yang lebih tinggi. Prediksi (Forecasting):
- Membantu memperkirakan berapa potensi Profit yang akan didapat jika Sales mencapai angka tertentu di masa depan berdasarkan pola data yang ada.
- Melihat Anomali (Outliers): Memudahkan Anda melihat titik mana saja yang berada jauh dari garis. Titik yang jauh di bawah garis menunjukkan produk dengan penjualan tinggi tetapi profitnya sangat rendah (atau rugi).

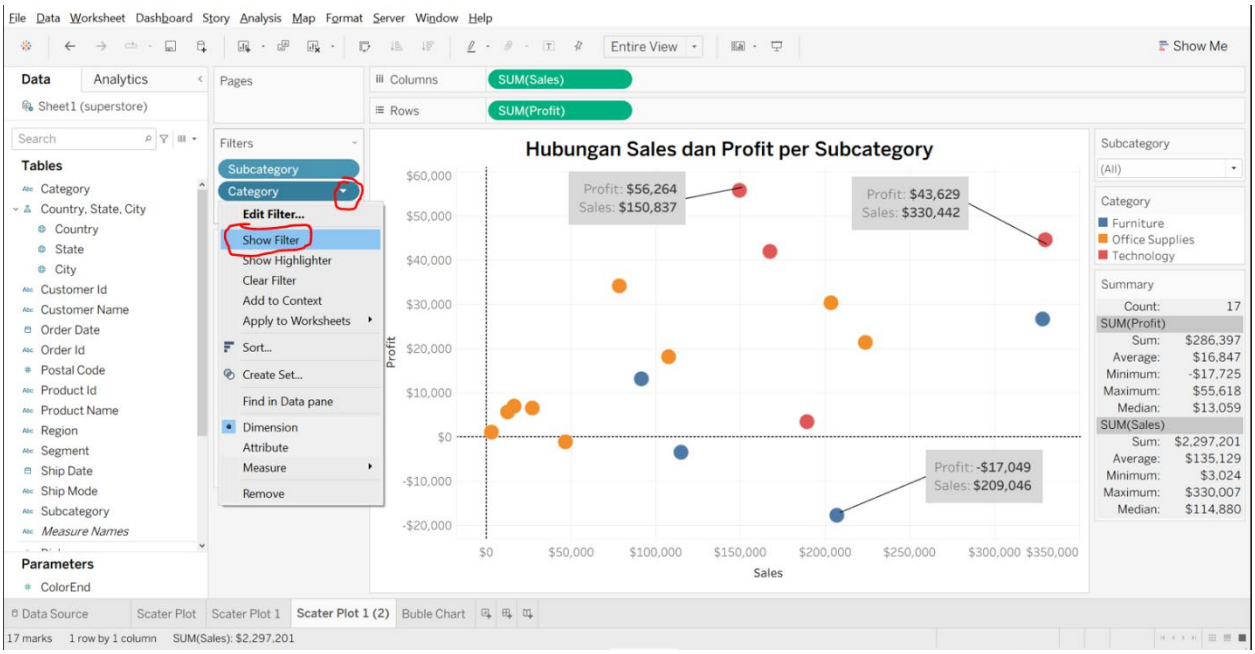
Agar proses lebih cepat, sheet sebelumnya kita duplikat, seperti berikut:

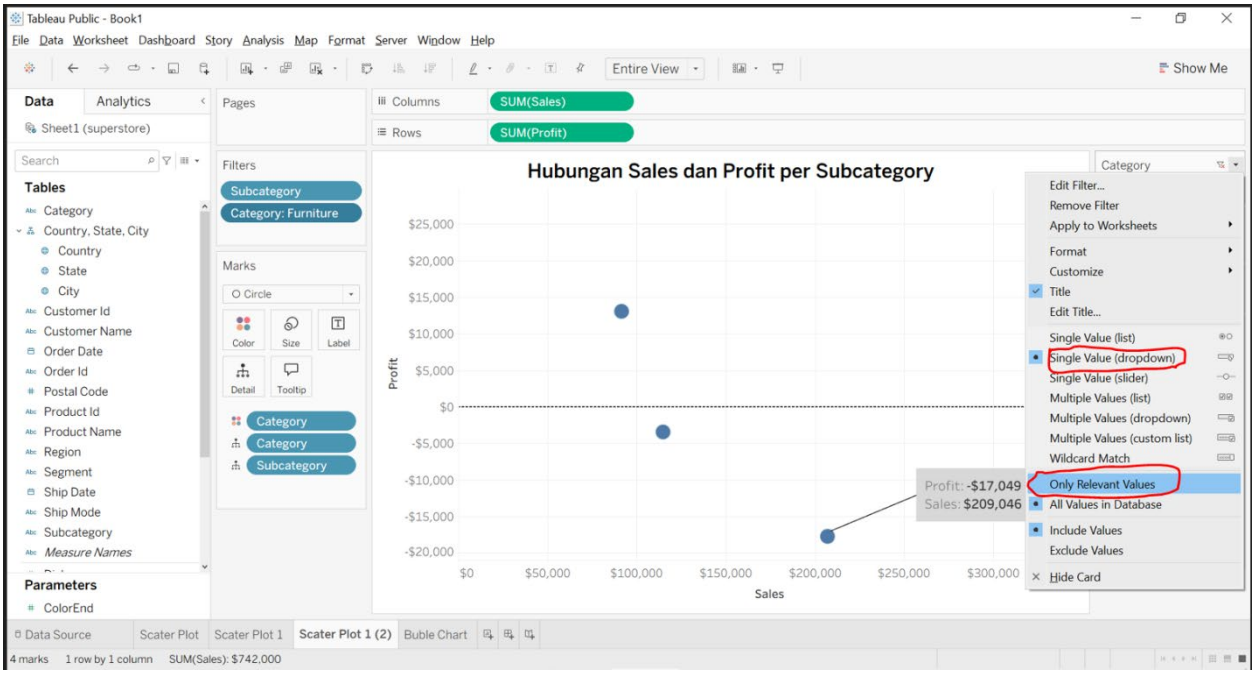


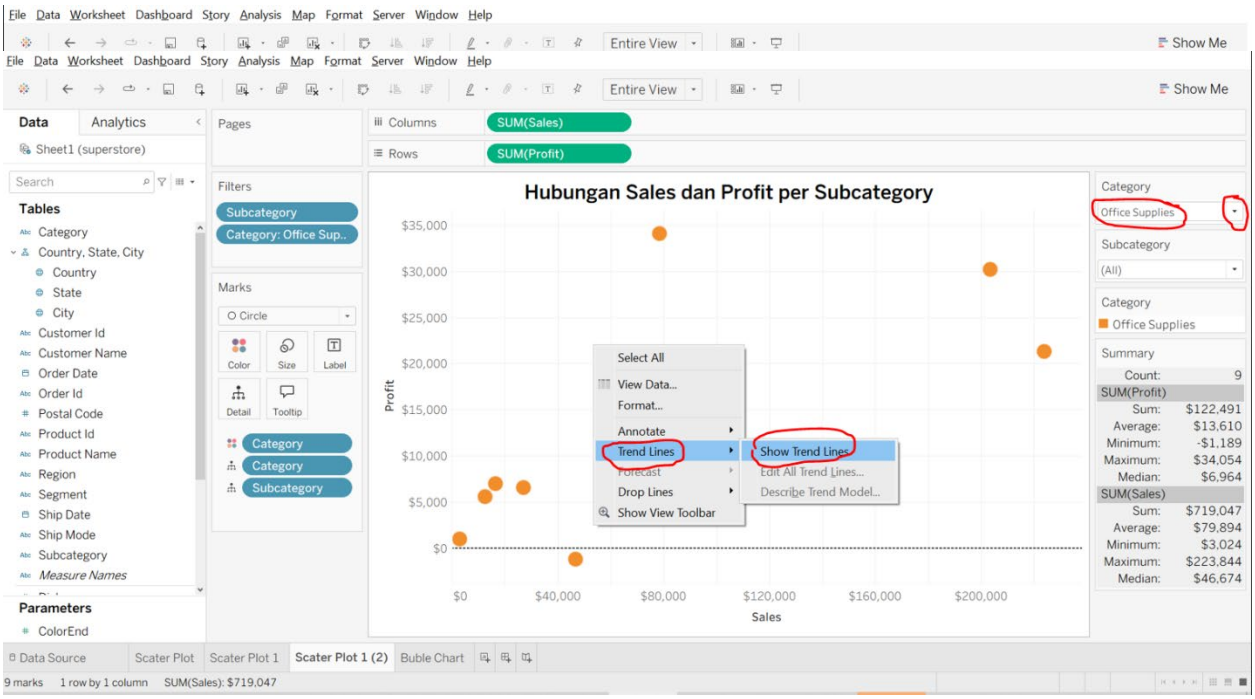
Drag & Drop Kolom Category & Subcategory → Filters



click → show filter

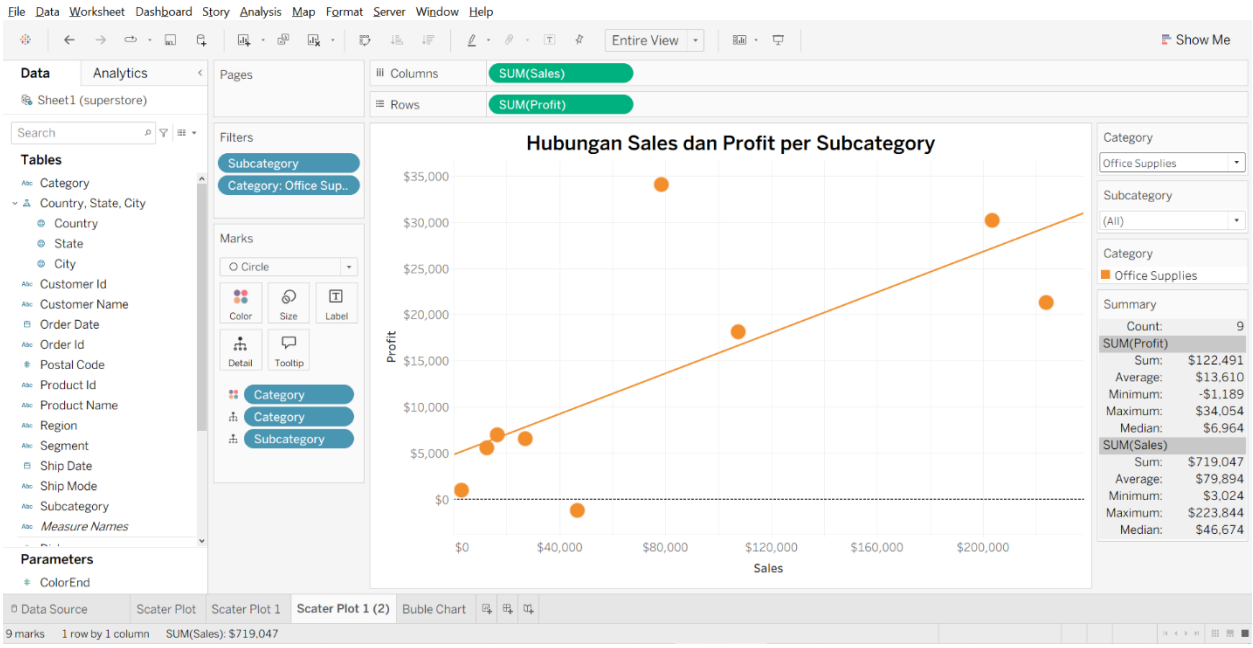




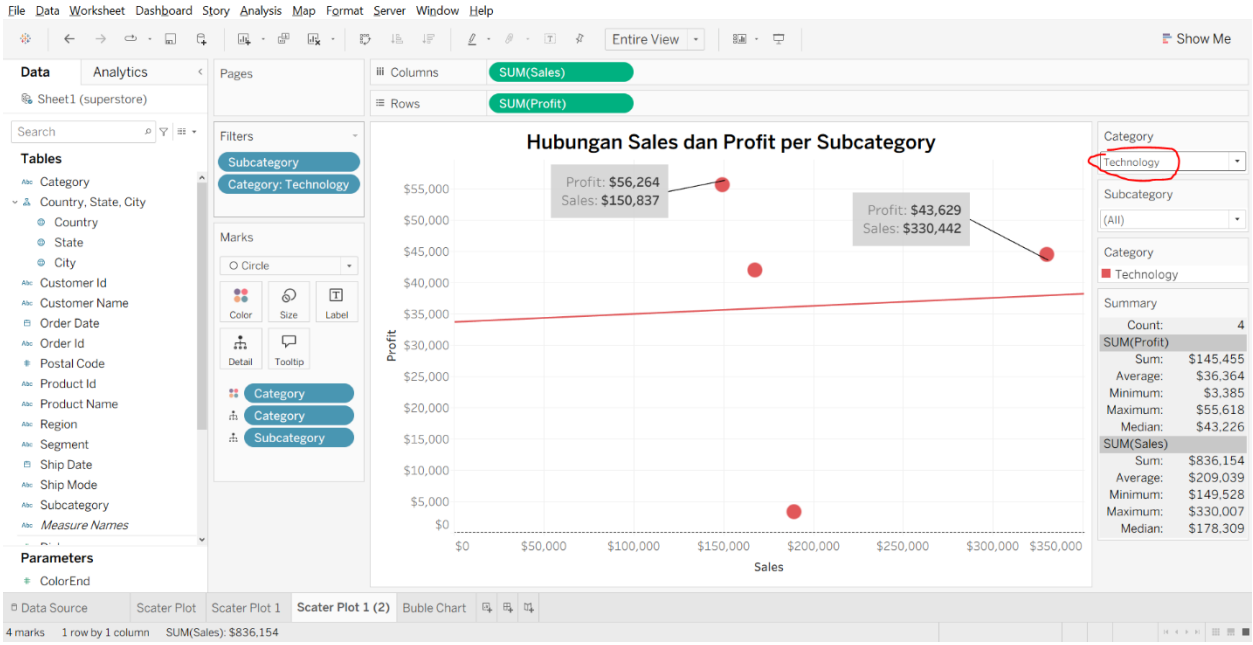


Sehingga Outputnya:

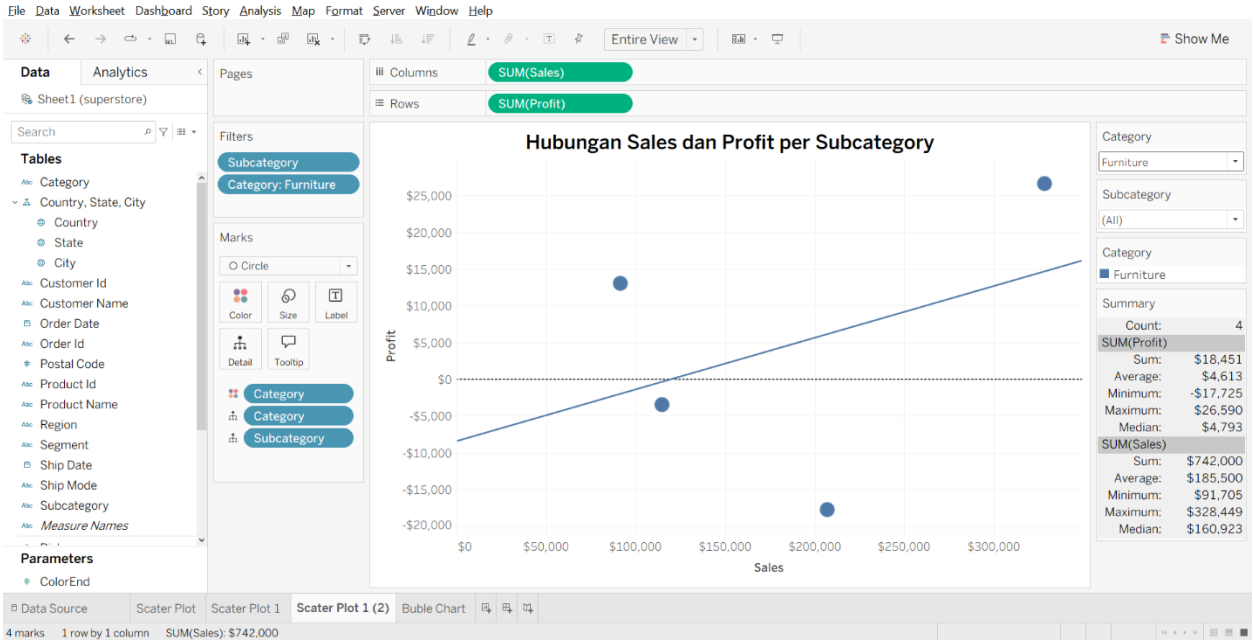
Untuk category Office Supplies.



Untuk category Technology.



Untuk category Furniture.



3. Bubble Chart

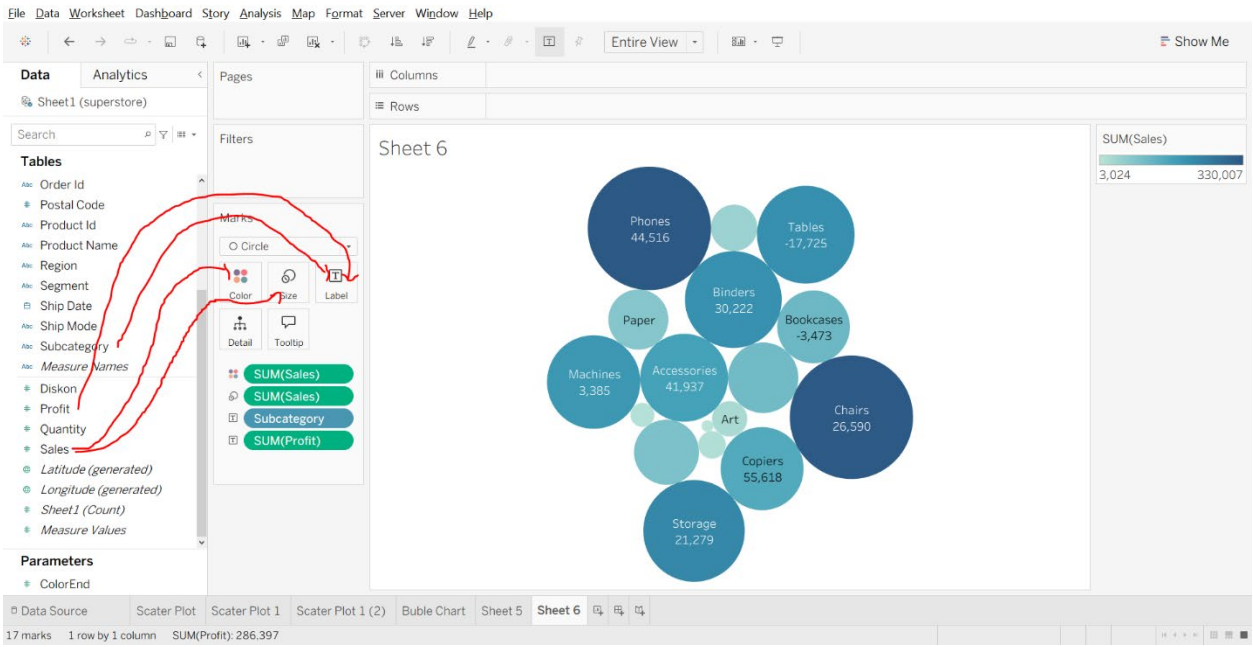
Drag & Drop kolom:

Sales→ Color,

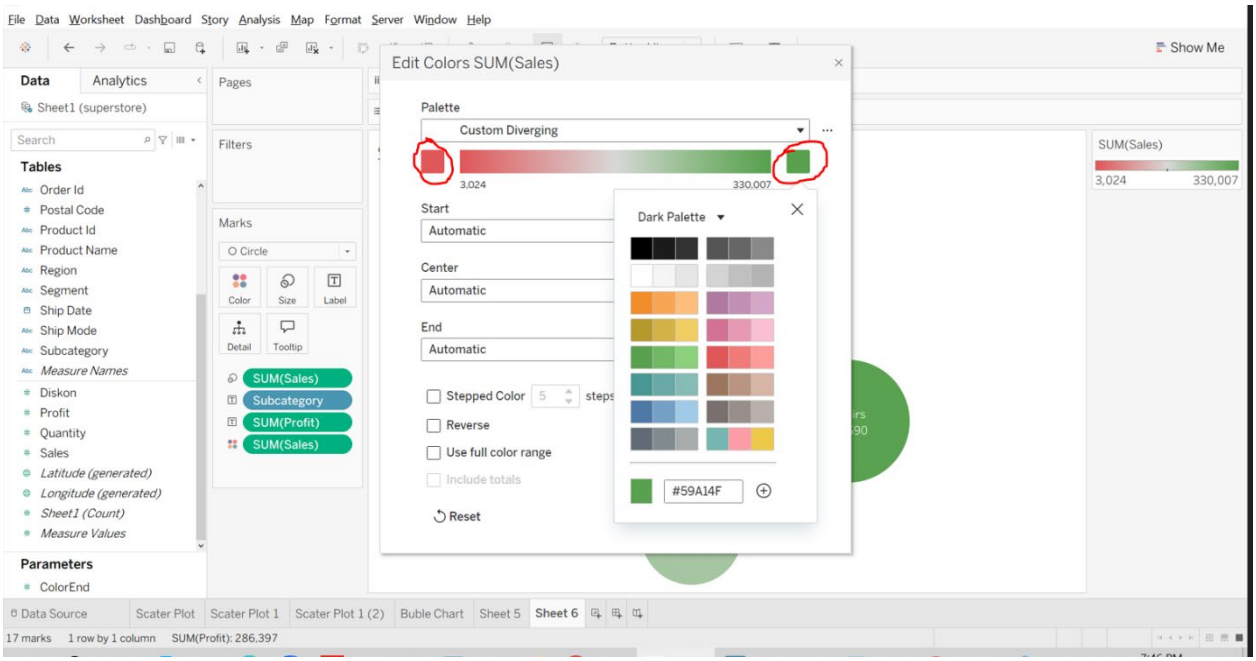
Sales→ Size,

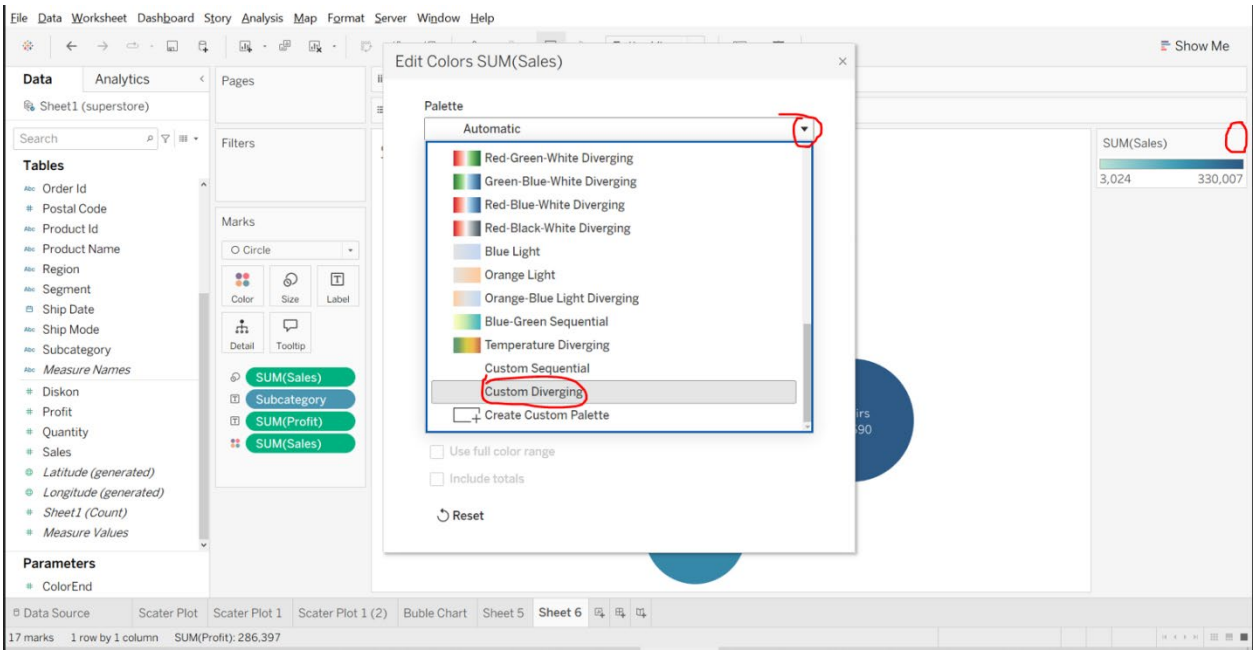
Subcategory→ Label,

Profit→ Label.

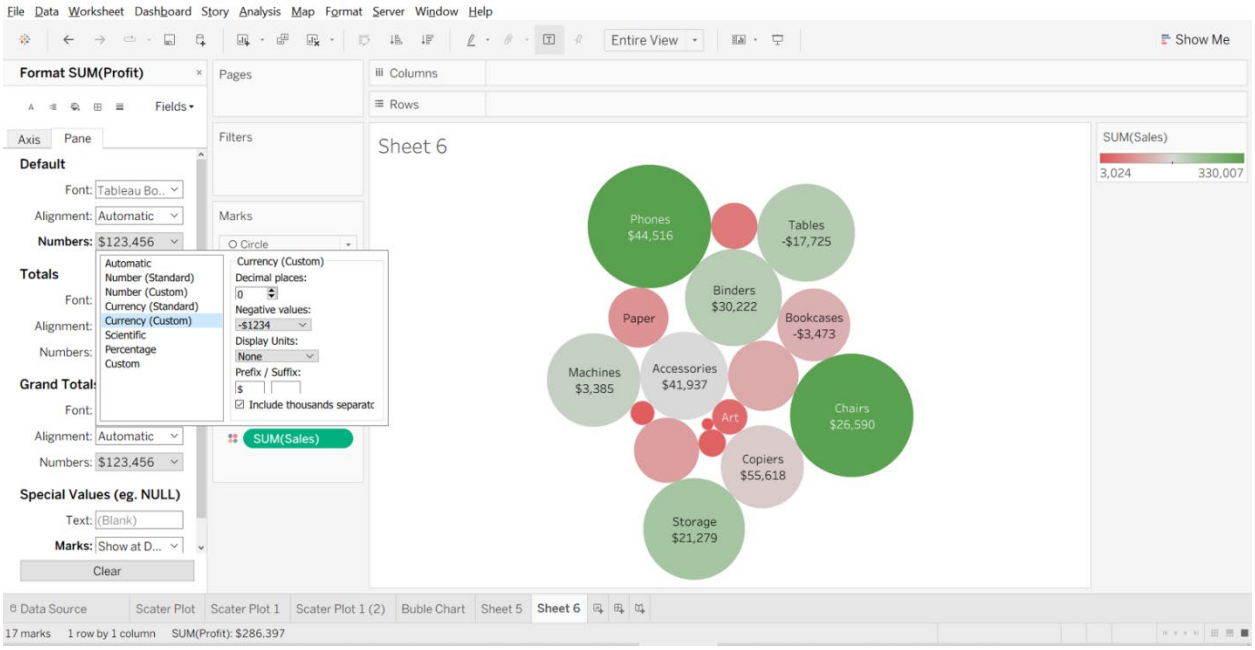


Ubah Color nya seperti berikut:

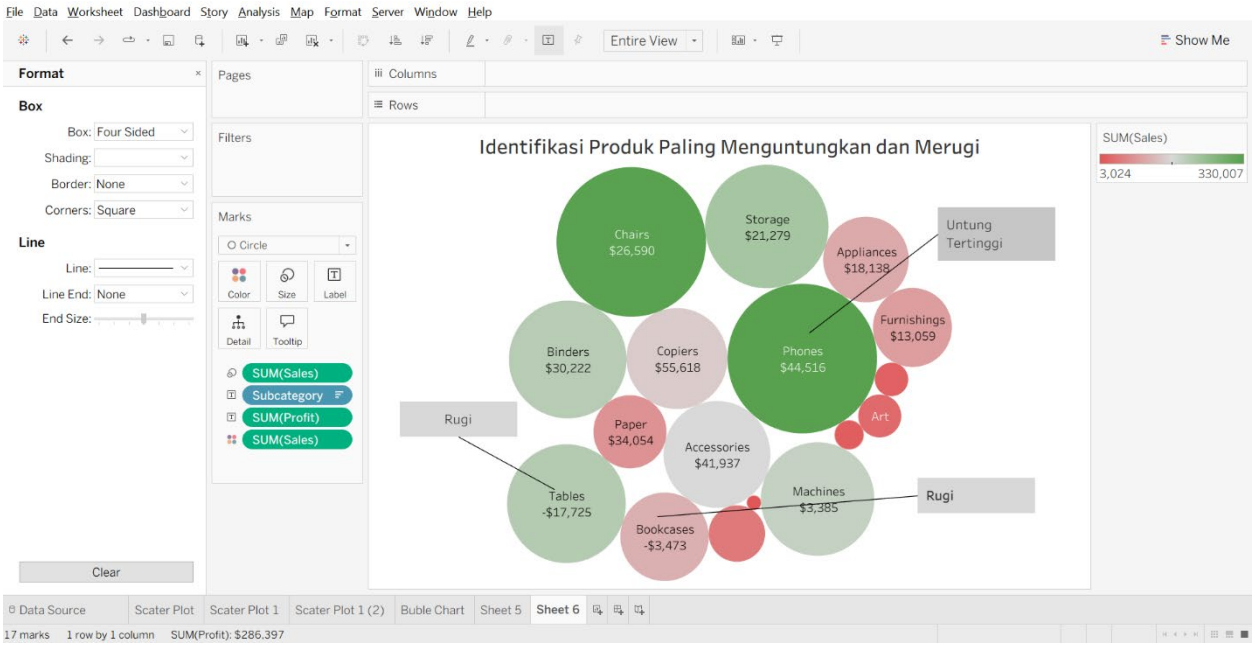




Ubah Format nya menjadi Currency Seperti berikut:



Sehingga Output akhirnya:



E. Tugas Praktikum

Gunakan dataset Sample Superstore bawaan Tableau atau dataset yang disediakan asisten untuk menyelesaikan tugas berikut:

1. Buat scatter plot yang menampilkan hubungan antara Sales (X) dan Profit (Y), dengan warna berdasarkan Category dan trend line linear.
2. Kembangkan visualisasi menjadi bubble chart dengan menambahkan Quantity sebagai ukuran gelembung. Atur transparansi agar keterbacaan tetap terjaga.
3. Identifikasi minimal dua data point yang dianggap outlier dan jelaskan alasannya berdasarkan posisi titik atau ukuran gelembung.
4. Tuliskan analisis singkat (3–5 kalimat) yang mendeskripsikan pola korelasi, segmentasi kategori, dan temuan utama dari kedua visualisasi.
5. Berikan justifikasi: informasi tambahan apa yang dapat diungkap oleh bubble chart namun tidak dapat ditampilkan pada scatter plot?